

Übung 2

Abgabe bis 30. Oktober 2025 um 08:00 Uhr

Tabelle als Vorlage zur Auswahl der Vorrechenaufgaben:

Aufgabe				
2.1	☐	☐	☐	☐
2.2	☐	☐	☐	☐
2.3	☐	☐	☐	☐
2.4	☐	☐	☐	☐

Präsenzaufgabe (Zur Bearbeitung in den Übungen)

- a) Gegeben eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und einen Vektor $b \in \mathbb{R}^2$.
 Besitzt das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ für jede Matrix A eine Lösung $x \in \mathbb{R}^2$?
 Wenn das System $Ax = b$ lösbar ist, ist diese Lösung eindeutig?
Hinweis: Falls nein, reicht es, jeweils ein Beispiel anzugeben.
- b) Betrachten Sie nun für ein beliebiges $n \in \mathbb{N}$ eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und einen Vektor $b \in \mathbb{R}^n$.
 Wie lauten die Antworten für die Fragen in a) in diesem Fall?
 Seien weiter $n, m \in \mathbb{N}$ mit $m \neq n$ und $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und die rechte Seite $b \in \mathbb{R}^m$. Gibt es in jedem Fall eine Lösung $x \in \mathbb{R}^n$ von $Ax = b$?

Aufgabe 2.1

Betrachten Sie die Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$F := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H := (1) \quad \text{und} \quad I := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen und berechnen Sie alle Produkte von jeweils zwei Matrizen, die gemäß der Matrixmultiplikation aus Definition 1.1.3 wohldefiniert sind.

Aufgabe 2.2

Seien $r, s \in \mathbb{N}$ natürliche Zahlen und $A_1, B_1 \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $A_2, B_2 \in \mathbb{R}^{r \times s}$, $A_3, B_3 \in \mathbb{R}^{s \times r}$ sowie $A_4, B_4 \in \mathbb{R}^{s \times s}$ reelle Matrizen. Betrachten Sie die $(r+s) \times (r+s)$ Blockmatrizen

$$A := \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B := \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

a) Zeigen Sie

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_3 & A_1 \cdot B_2 + A_2 \cdot B_4 \\ A_3 \cdot B_1 + A_4 \cdot B_3 & A_3 \cdot B_2 + A_4 \cdot B_4 \end{pmatrix},$$

d. h. mit Blockmatrizen kann man wie mit 2×2 -Matrizen rechnen.

b) Sei A_3 die Nullmatrix. Zeigen Sie, dass A genau dann invertierbar ist, wenn A_1 und A_4 invertierbar sind.

c) Sei A_3 die Nullmatrix und A invertierbar. Geben Sie eine Formel für die Inverse A^{-1} in Abhängigkeit von A_1, A_2 und A_4 an.

Aufgabe 2.3

Wir untersuchen die Invertierbarkeit einer 2×2 Matrix.

a) Berechnen Sie

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

für beliebige $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

b) Zeigen Sie, dass die reelle 2×2 Matrix

$$A := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

genau dann invertierbar ist, wenn $ad - bc \neq 0$.

Aufgabe 2.4

Sei $n \in \mathbb{N}$, sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix und seien $u, v \in \mathbb{R}^n$ Spaltenvektoren. Zeigen Sie, dass aus $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$ folgt, dass

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} u v^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1} u} \quad (\text{Sherman-Morrison-Woodbury-Formel}).$$